2026 年普通高等学校招生全国统一考试（北京卷）
数　学

姓名：_____　　准考证号：_____

本试卷共 6 页，150 分。考试时长 120 分钟。考生务必将答案答在答题卡上，在试卷上作答无效。考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

第一部分（选择题　共 40 分）

一、选择题（本大题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。）

1. 已知集合 $M=\{x\mid -1<x<3\}$，$N=\{x\mid x\geqslant 2\}$，则 $M\cup N=$（　）

A. $\{x\mid x>-1\}$　　B. $\{x\mid x<3\}$

C. $\{x\mid x\geqslant 2\}$　　D. $\{x\mid 2\leqslant x<3\}$

2. 已知复数 $z_1=3-2\mathrm{i}$，$z_2=-5+4\mathrm{i}$，则 $|z_1+z_2|=$（　）

A. $\sqrt{2}$　　B. 2　　C. $2\sqrt{2}$　　D. 8

3. 已知双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{4}=1$（$a>0$）的渐近线方程为 $y=\pm\dfrac{2}{3}x$，则 $a=$（　）

A. $\sqrt{3}$　　B. 3　　C. 6　　D. 9

4. 在 $(a-\sqrt{x})^7$ 的展开式中，若 x^2 的系数为 280，则实数 $a=$（　）

A. 2　　B. -2　　C. 1　　D. -1

5. 下列函数中，是奇函数且在其定义域上单调递增的为（　）

A. $y=\dfrac{1}{x^2+1}$　　B. $y=2^{-x}-2^x$

C. $y=\sin x$　　D. $y=\ln\dfrac{5+x}{5-x}$

6. 已知向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 满足 $\boldsymbol{a}=(-3,0)$，$|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=1$，则（　）

A. $|\boldsymbol{b}|$ 的最小值为 1　　B. $|\boldsymbol{b}|$ 的最小值为 3

C. $|\boldsymbol{b}|$ 的最大值为 3　　D. $|\boldsymbol{b}|$ 的最大值为 4

7. 已知 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 均为无穷数列，则“存在常数 M，使得 $a_n\leqslant M\leqslant b_n$（$n=1,2,\ldots$）”是“$a_n\leqslant b_n$（$n=1,2,\ldots$）”的（　）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

8. 设函数 $f(x)=\sin(x+\varphi)$（$0<\varphi<2\pi$）。若将 $y=f(x)$ 的图象沿 x 轴的正方向平移 3φ 个单位长度，所得图象与 $y=f(x)$ 的图象关于 x 轴对称，则满足条件的 φ 的个数为（　）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

9. 为纪念红军长征胜利 90 周年，某校组织高一和高二两个年级的学生去甲、乙两个红色教育基地进行研学，每位学生选择其中一个基地参加。已知该校高一学生人数多于高二学生人数。若选择甲基地的学生人数多于选择乙基地的学生人数，则（　）

A. 选择甲基地的高一学生人数多于选择乙基地的高一学生人数

B. 选择甲基地的高一学生人数多于选择乙基地的高二学生人数

C. 选择甲基地的高二学生人数不多于选择乙基地的高一学生人数

D. 选择甲基地的高二学生人数不多于选择乙基地的高二学生人数

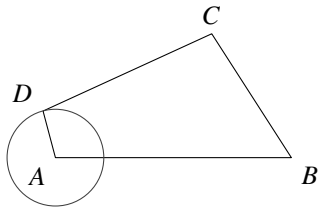
10. 曲柄摇杆机构可以实现旋转运动与摆动运动的相互转化，被广泛应用于多个领域。已知从某曲柄摇杆机构中可抽象出如图所示的平面图形 $ABCD$，其中 A,B 为定点，C,D 为动点，$AB=4$，$BC=\dfrac{5}{2}$，$CD=3$，$AD=1$，则 $\cos\angle ABC$ 的取值范围是（　）

A. $\left[\dfrac{5}{16},\dfrac{53}{80}\right]$

B. $\left[\dfrac{5}{16},\dfrac{73}{80}\right]$

C. $\left[\dfrac{5}{12},\dfrac{53}{80}\right]$

D. $\left[\dfrac{5}{12},\dfrac{73}{80}\right]$



第二部分（非选择题　共 110 分）

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。）

11. 若直线 $ax+y=0$ 与圆 $(x-2)^2+(y-2)^2=4$ 相切，则 $a=$_____.

12. 已知公差为 d 的等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n。若 $S_6=6a_6+30$，则 $d=$_____，使得 $S_n\leqslant S_5$ 对所有 n 都成立的一个 a_1 的取值为_____.

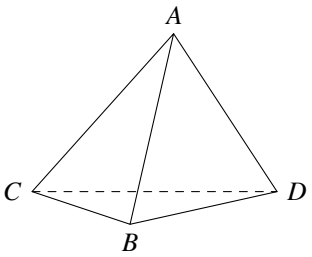
13. 我国在机器人技术领域取得了一系列重要成就。在处理机器人语音信号时，常用公式

$$F(f)=k\lg\left(1+\frac{f}{700}\right)\quad(k>0)$$

将声音频率 f（单位：Hz）转换为 $F(f)$。

若 $F(f)$ 的取值范围是 $[k\lg 2,3k\lg 2]$，则 f 的取值范围是_____.

14. 如图，在三棱锥 $A-BCD$ 中，$AB=AC=AD=2\sqrt{2}$，$BC=BD=2$，$CD=2\sqrt{3}$。该三棱锥的底面积为_____，体积为_____.



15. 已知 c 是非负常数，函数 $f(x)=|x^2-\cos x-c^2|$。给出下列四个结论：

①$f(x)$ 在区间 $(-1,1]$ 上有最小值和最大值；

② 当 $c=1$ 时，$f(x)$ 在区间 $(1,2]$ 上有最大值；

③ 当 $c=0$ 时，方程 $f(x)=1$ 的解集有 3 个元素；

④ 当 $c>0$ 时，方程 $f(x)=c$ 的解集有 4 个元素。

其中正确结论的序号是_____.

三、解答题（本大题共 6 小题，共 85 分。解答应写出文字说明、演算步骤或证明过程。）

16.（本小题 13 分）设函数

$$f(x) = 2\sin\omega x\cos\varphi + 2\cos\omega x\sin\varphi \quad \left(\omega > 0,\ |\varphi| < \frac{\pi}{2}\right).$$

已知 $f(x)$ 的最小正周期为 π，且 $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$，$f(0) > 0$。

（I）求 ω, φ 的值；

（II）求 $f(x)$ 的单调递减区间.

17.（本小题 13 分）为了解某校高三年级学生的数学学习情况，随机抽查了 200 名高三年级学生某次考试的数学成绩，整理成下表：

成绩	$[81,94)$	$[94,107)$	$[107,120)$	$[120,135)$	$[135,150]$
人数	40	60	60	32	8

假设学生的数学成绩相互独立，用频率估计概率。

(I）估计该校高三年级学生这次考试的数学成绩低于 120 的概率；

(II）从该校高三年级学生中随机抽取 4 人，估计在这次考试中，2 人的数学成绩不低于 120 且 2 人的数学成绩低于 94 的概率；

(III）为分析该校高三年级学生的数学学习情况，可采用三种方法：将样本中每名学生数学成绩所在区间的左端点值、中点值和右端点值视为该生的数学成绩。分别将这三种方法得到的三组数学成绩的方差记为 $s^2_{左}$、$s^2_{中}$ 和 $s^2_{右}$，判断 $s^2_{左}$、$s^2_{中}$ 和 $s^2_{右}$ 的大小关系。（结论不要求证明）.

18.（本小题 14 分）如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，D,E 分别为 AC,A_1B_1 的中点，$AB=AC=2$，$\angle BAC=90^\circ$，$BB_1=\sqrt{2}$。

（I）求证：$DE\parallel$ 平面 BCC_1B_1；

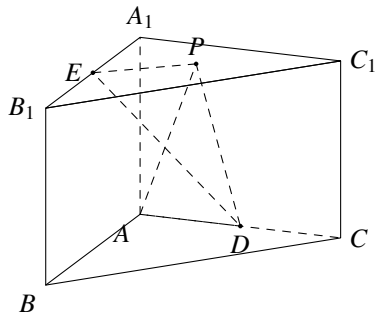
（II）设点 P 在 $\triangle A_1B_1C_1$ 的内部，$PE\parallel B_1C_1$。再从条件 ①、条件 ②、条件 ③ 这三个条件中选择一个作为已知，使点 P 的位置唯一确定，求平面 PAD 与平面 PDE 夹角的余弦值。

条件 ①：$PA=PD$；

条件 ②：$PA\perp BC$；

条件 ③：$BB_1\parallel$ 平面 PDE。

注：如果选择的条件不符合要求，第（II）问得 0 分；如果选择多个符合要求的条件分别解答，按第一个解答计分.



19.（本小题 15 分）已知椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的一个顶点为 $(2,0)$，离心率为 $\frac{1}{2}$。过点 $A(1,1)$ 且斜率为 k（$k\neq\pm1$）的直线与椭圆 E 交于不同的两点 B,C。点 B 关于直线 $y=x$ 的对称点为 D，直线 CD 与直线 $y=x$ 交于点 Q。设 $\triangle ABQ$ 与 $\triangle ACQ$ 的面积分别为 $S_{\triangle ABQ}$ 与 $S_{\triangle ACQ}$。

（I）求椭圆 E 的方程；

（II）若 $\left|S_{\triangle ABQ}-S_{\triangle ACQ}\right|=\frac{5}{8}$，求 k 的值.

20.（本小题 15 分）设函数 $f(x)=x^2+mx-4\mathrm{e}^{nx-1}$（$n$ 是整数）。已知曲线 $y=f(x)$ 在点 $(-1,f(-1))$ 处的切线方程为

$$4x+\mathrm{e}^2y+\mathrm{e}^2+8=0.$$

（I）求 m,n 的值；

（II）求 $f(x)$ 的极值点个数；

（III）求直线 $l:y=kx-1$（$k>0$）与曲线 $y=f(x)$ 的交点个数.

21.（本小题 15 分）设 A 是如下形式的 m 行 n 列的数表：

a_{11}	a_{12}	$\cdots$	a_{1n}
a_{21}	a_{22}	$\cdots$	a_{2n}
$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
a_{m1}	a_{m2}	$\cdots$	a_{mn}

其中位于第 i 行第 j 列的数记为 a_{ij}，且 $a_{ij} \in \{-1, 1\}$（$i = 1, 2, \ldots, m$；$j = 1, 2, \ldots, n$）。

若对任意的 $k, l \in \{1, 2, \ldots, m\}$ 和 $p, q \in \{1, 2, \ldots, n\}$，当 $l > k$，$q > p$ 且 $(l - k) - (q - p) \in \{-2, 2\}$ 时，均有

$$a_{kp} + a_{kq} + a_{lp} + a_{lq} = 0,$$

则称数表 A 具有性质 P。

（I）分别判断数表 A_1 和 A_2 是否具有性质 P；（只需写出结论）

$A_1 =$

1	1	−1	1
−1	1	−1	1

$A_2 =$

1	−1	1	−1
1	1	−1	−1
−1	1	1	1

（II）当 $m = 4, n = 5$ 时，若数表 A 具有性质 P，求 A 中 1 的个数的最大值；

（III）当 $m = n = 6$ 时，若数表 A 具有性质 P，且 $a_{11} = 1$，证明：

$$a_{ij} = a_{i1}a_{1j} \qquad (i = 1, 2, \ldots, 6;\ j = 1, 2, \ldots, 6).$$